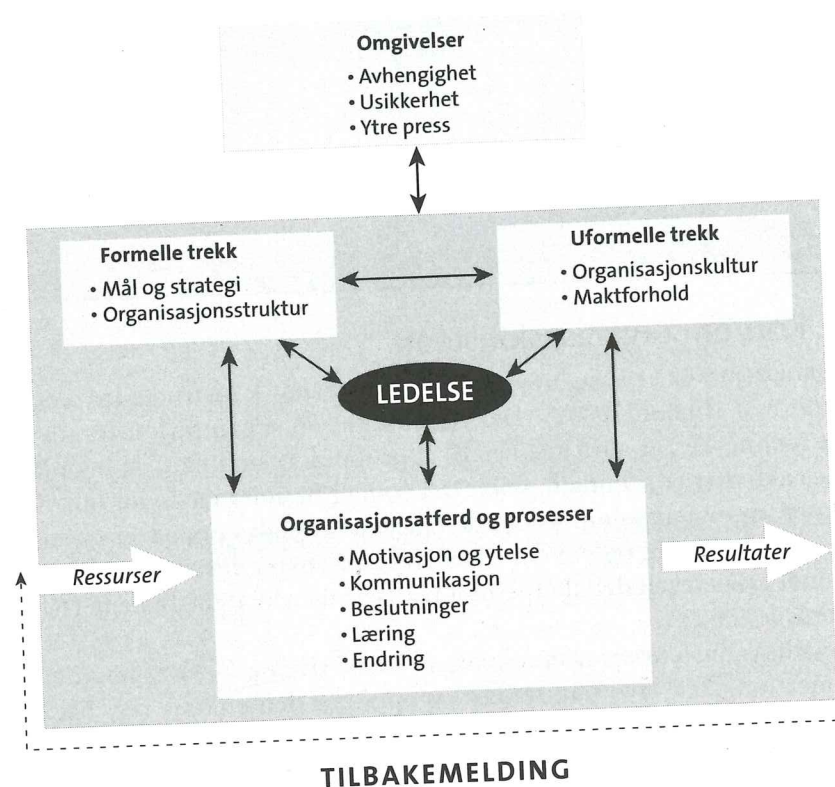




Figur 2.24 Modell fra organisasjonsteorien

2.7 Pålitelighetsblokkdiagram

2.7.1 Innledning

For å illustrere en virksomhets evne til å utføre gitte oppgaver, også etter at en eller flere enheter ikke lenger er funksjonsdyktige, konstrueres det gjerne et pålitelighetsblokkdiagram (Barlow og Proschan 1991). Et pålitelighetsblokkdiagram illustrerer hvilke enheter (eller delsystemer) som må være funksjonsdyktige for at systemet selv skal være funksjonsdyktig. Det er viktig å være oppmerksom på at dette kun er en logisk representasjon, og at et slikt diagram, i motsetning til funksjons- og objektorienterte flytskjemaer, ikke forteller noe om hvilke funksjoner som skal utføres, og hvilken rekkefølge de skal utføres i.

Som vi skal se, vil det finnes flere måter å representere ethvert system på. Flere av disse vil prinsipielt sett være like riktige, men vi skal se at vi vil foretrekke kun bestemte former.

2.7.2 Serie- og parallellsystemer

Vi skal nå studere et system som er sammensatt av disjunkte delsystemer (det vil si at ingen enhet forekommer i flere enn ett delsystem), som igjen er sammensatt av enheter. En enhet kan, foruten å representere det vi til vanlig kaller en fysisk enhet, også for eksempel representere et menneske eller en spesiell funksjon som skal utføres. I dette delkapitlet skal vi betrakte relasjoner mellom et system og dets enheter. For hver enhet, for hvert delsystem og for hele systemet skal vi i første omgang nøye oss med å skille mellom to tilstander; funksjonsdyktig eller ikke funksjonsdyktig (defekt). Vi skal videre forutsette at dersom vi kjenner tilstanden til hver enhet i systemet, så vil vi også vite om systemet er funksjonsdyktig eller ikke.

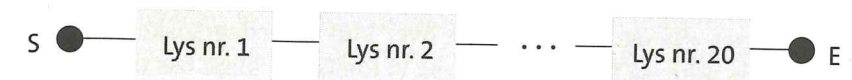
Med et lavt detaljeringsnivå kan et eksempel på et system bestå av to delsystemer; en maskin- og en operatørmødel. Dersom begge disse må være funksjonsdyktige for at systemet skal være funksjonsdyktig, kan dette illustreres som vist i figur 2.25.



Figur 2.25 Eksempel på et pålitelighetsblokkdiagram

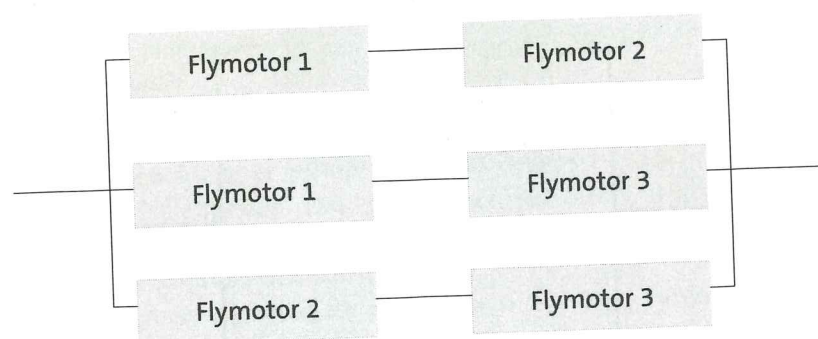
Vi vil si at systemet er funksjonsdyktig dersom vi på diagrammet kan gå fra «S» («Start») til «E» («End») uten å møte noen defekt enhet. Eksemplet fra figur 2.25 kalles en seriellstruktur eller et seriesystem. (Betegnelsene struktur og system brukes gjerne om hverandre med samme betydning.) Rekkefølgen av enhetene er vilkårlig. Dette gjelder generelt i pålitelighetsblokkdiagrammer.

En seriellstruktur som består av n enheter, sies å være av orden n . Dersom en juletrebelysning med 20 lys er slik konstruert at alle lysene må være funksjonsdyktige for at noen av lysene skal lyse, vil altså denne juletrebelysningen utgjøre en seriellstruktur av orden 20 (figur 2.26).



Figur 2.26 Eksempel på et pålitelighetsblokkdiagram av en seriellstruktur av orden 20

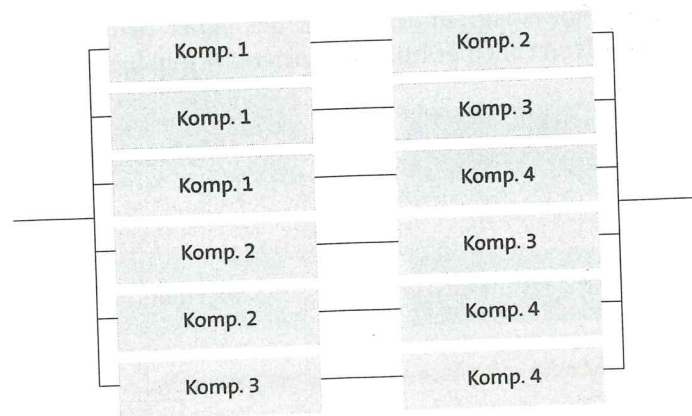
Vi ser at det er nok at ett av lysene ikke er funksjonsdyktig før det blir umulig for oss å gå fra «S» til «E» uten å treffe en defekt enhet. Dersom en enhet svikter, svikter altså hele systemet.



Figur 2.30 Et pålitelighetsblokkdiagram av et 2-av-3-system

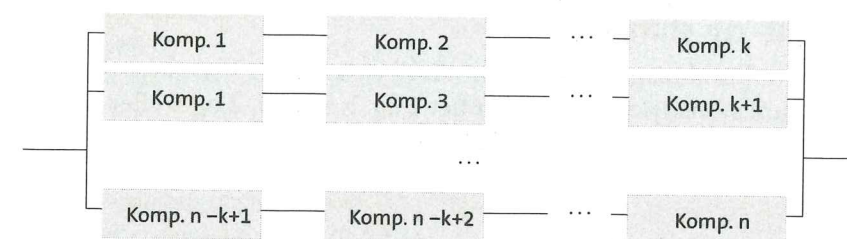
Vi observerer at selv om pålitelighetsblokkdiagrammet over inneholder hver enhet på to forskjellige plasser, så finnes det bare ett eksemplar av hver enhet i systemet. Figuren viser altså kun en logisk sammenheng, ikke en fysisk.

Vi ser at en seriestruktur er et n -av- n -system og en parallellstruktur et 1-av- n -system. Et 2-av-4-system kan illustreres som i figur 2.31.

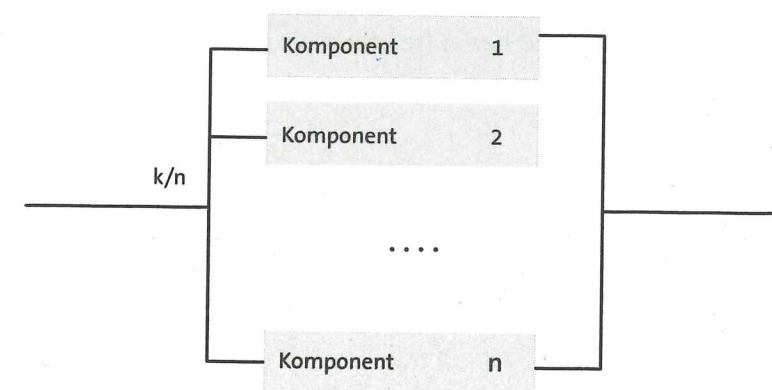


Figur 2.31 Eksempel på et pålitelighetsblokkdiagram av et 2-av-4-system

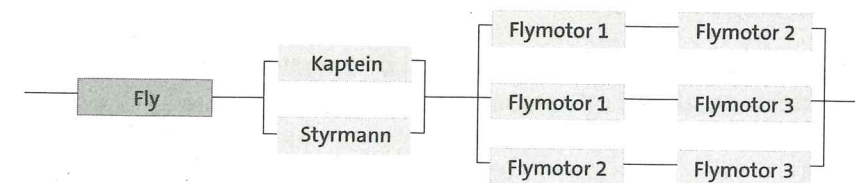
Som vi allerede ser kan denne representasjonsformen fort bli ganske uoversiktlig. I figur 2.32 finnes en representasjon av et k -av- n -system, der k og n angir noen vilkårlige hele tall. (Begge er større enn null, og k er mindre enn eller lik n .)

Figur 2.32 Et pålitelighetsblokkdiagram av et k -av- n -system

En alternativ presentasjonsform av et k -av- n -system, en presentasjonsform som i dag nok er blitt den vanligste, er vist i figur 2.33.

Figur 2.33 Eksempel på en representasjon av et pålitelighetsblokkdiagram av et k -av- n -system

Ut fra de kommentarene vi har gitt foreløpig, kan det derfor være rimelig å modellere et passasjerfly, fremdeles på et ganske lavt detaljeringsnivå, som vist i figur 2.34.



Figur 2.34 Pålitelighetsblokkdiagram av et passasjerfly med to piloter og tre motorer

2.7.3 Kutt- og stimengder

I pålitelighetsblokkdiagrammet i figur 2.30 av en 2-av-3-struktur ser vi at systemet er funksjonsdyktig dersom enhet 1 og 2, 1 og 3, 2 og 3 eller alle tre enhetene er funksjonsdyktige. Dette kalles systemets stier.

Definisjon

En sti er en mengde enheter som ved å være funksjonsdyktige sikrer at systemet selv er funksjonsdyktig (Barlow og Proschan 1991).

Definisjon

Dersom ingen enhet kan fjernes fra en sti uten at stien mister sin status som sti, sies stien å være minimal (ibid.).

I 2-av-3-strukturen i figur 2.30 har vi tre minimale stier:

- enhet 1 og 2
- enhet 1 og 3
- enhet 2 og 3

Her utgjør også enhet 1, 2 og 3 en sti, men ikke en minimal sti. Ethvert system kan representeres som en parallellstruktur av sine minimale stier. Som vi så i figur 2.29, er dette imidlertid en representasjon vi sjelden vil foretrekke.

Definisjon

Et kutt er en mengde enheter som ved å svikte sikrer at systemet selv svikter (ibid.).

I eksemplet med 2-av-3-strukturen i figur 2.30 ser vi at vi får følgende kutt:

- enhet 1 og 2
- enhet 1 og 3
- enhet 2 og 3
- enhet 1, 2 og 3

Det er helt tilfeldig at dette også var stiene i dette systemet. Det er nesten alltid slik at kuttene og stiene i et system er forskjellige.

Definisjon

Dersom ingen enhet kan fjernes fra et kutt uten at det mister sin status som kutt, sies kuttet å være minimalt (ibid.).

Ethvert system kan representeres som en seriestruktur av sine minimale kutt. Dette er imidlertid en representasjon vi sjelden vil foretrekke.

Eksempel

I flyeksemplet fra figur 2.34 har vi de minimale stiene

- flyet, kapteinen, motor 1, motor 2
- flyet, kapteinen, motor 1, motor 3
- flyet, kapteinen, motor 2, motor 3
- flyet, styrmannen, motor 1, motor 2
- flyet, styrmannen, motor 1, motor 3
- flyet, styrmannen, motor 2, motor 3

og de minimale kuttene

- flyet
- kapteinen og styrmannen
- motor 1 og motor 2
- motor 1 og motor 3
- motor 2 og motor 3

2.7.4 Redundans

I eksemplet over, hvor systemet vi studerte, var et fly, så vi at pilotene var såkalt redundante enheter. Vi så videre at det var nok at minst én av pilotene var funksjonsdyktig for at systemet skulle kunne være funksjonsdyktig. Det pålitelighetsblokkdiagrammet vi brukte (figur 2.27) for å representere denne situasjonen, som vi senere skal se dessverre ikke er helt realistisk i dette tilfellet, illustrerer en situasjon som kalles *varm aktiv redundans*.

Definisjon

Dersom to (eller flere) enheter er i varm redundans, vil reserveenheten(e) overta automatisk, feilfritt og umiddelbart etter at en enhet har sviktet.

Definisjon

Dersom to (eller flere) enheter er i kald redundans, vil reserveenheten(e) trenge et «signal» før de(n) kan overta for hovedenheten. (Dette «signalet» kan for eksempel være et elektronisk signal, en beskjed fra et menneske om at nå er det din tur, eller lignende. Det viktige er at dette utgjør en funksjon som i seg selv kan svikte.)

Definisjon

Dersom en eller flere enheter er i aktiv redundans med en hovedenhet, er reserveenheten(e) i funksjon også når hovedenheten er funksjonsdyktig (men ikke nødvendigvis med samme sviktsannsynlighet som de(n) ville hatt dersom hovedenheten ikke hadde vært funksjonsdyktig).

Definisjon

Dersom en eller flere enheter er i passiv redundans til en hovedenhet, er enheten(e) ikke i funksjon når hovedenheten er funksjonsdyktig.

Når vi skal modellere faktiske situasjoner, er det viktig å være oppmerksom på hvilken av disse formene for redundans som er nærmest den faktiske situasjonen.

Eksempel

En elv som renner gjennom to forskjellige løp, der hvert av løpene alene kan ta hele vannmassen, kan være et eksempel på et system med aktiv varm redundans. Dersom ett av løpene stenges, vil automatisk alt vannet renne gjennom det andre løpet (varm redundans). Dersom det renner vann gjennom begge løpene bestandig, vil også reserveløpet være i funksjon selv når hovedløpet er åpent (aktiv redundans). Dersom en port måtte åpnes før elven kunne ta et annet løp, ville vi si at dette løpet var i passiv kald redundans med hovedløpet.

Før vi går tilbake til eksemplet over med pilotene i passasjerflyet, skal vi først presentere et resultat fra en simulering foretatt hos et flyselskap tidlig på 80-tallet.

Eksempel

Det dette flyselskapet gjorde, var at de ved en av sine rutinemessige oppfølginger av pilotene i flysimulatorer, som står på bakken, forandret den problemstilling pilotene var vant til å løse. Istedenfor å gi pilotene et teknisk problem med flyet, som de måtte løse innen gitte rammer, ba de hver kaptein i disse simuleringene om å slutte å føre flyet etter at det hadde kommet inn i «cruise»-fasen. Kapteinen skulle ikke gjøre noe dramatisk, bare rett og slett la være å føre flyet. Simuleringens målsetting var altså å studere hva styrmennene ville gjøre når kapteinen (lederen) sviktet.

Det som faktisk skjedde, var at i ca. 25 % av disse simuleringene tok ikke styrmannen over «flyet» før det var for sent, og «flyet» krasjet. Hvilke grunner som ligger bak dette skal vi se på senere (kapittel 5), men vi kan nevne at det fantes to tradisjoner blant flyselskapene ved landing av et passasjerfly i «ekstremt» dårlig vær.

I den ene gruppen er det kapteinen som (stort sett) skal lande flyet, fordi man antar at kapteinen er den dyktigste piloten. I den andre gruppen er det imidlertid styrmannen som (stort sett) skal lande flyet under «ekstreme forhold». Ikke fordi man tror at styrmannen nødvendigvis er den dyktigste, men fordi man vet at noen styrmenn ikke vil gi klar beskjed selv om kapteinen gjør noe galt. Man føler seg derimot sikrere på at en kaptein vil overta flyet dersom kapteinen mener at styrmannen gjør noe som ikke er korrekt. Den andre gruppen ønsker altså å sikre seg at man har en virkelig redundant reserveløsning, og ikke bare en ekstra enhet som ikke nødvendigvis vil fungere som reserveløsning selv om det skulle være påkrevet.

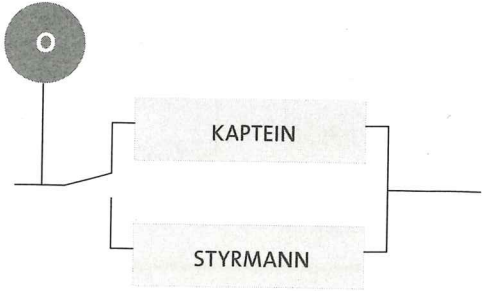
To piloter i et passasjerfly antas derfor ofte å kunne modelleres som passiv kald redundans. Dette er passiv redundans fordi styrmannen hovedsakelig sitter på sin plass og kun er klar til å overta flyet selv om instrumentene på styrmannens plass er tilkoblet og i aktiv drift. Det er kald redundans fordi det må en beslutning til, gjerne fra styrmannens egen side, før han kan overta flyet. Det er denne overføringen av ansvar som ofte er vanskelig i praktiske situasjoner (Aarset og Wright 1992).

Vi har altså fire typer redundans, som vist i tabell 2.5.

Tabell 2.5 Forskjellig former for redundans

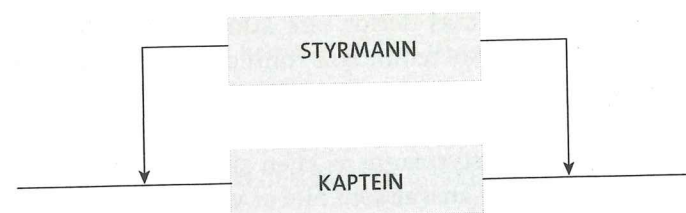
REDUNDANS	AKTIV	PASSIV
VARM	Reserveenheten(e) er i drift.	Reserveenheten(e) er ikke i drift.
	Dersom «hovedenheten» svikter, vil reserveenheten(e) overta feilfritt og umiddelbart.	Dersom «hovedenheten» svikter, vil reserveenheten(e) overta feilfritt og umiddelbart.
KALD	Reserveenheten(e) er i drift.	Reserveenheten(e) er ikke i drift.
	Dersom «hovedenheten» svikter, må reserveenheten(e) settes i gang i form av en prosess som i seg selv kan svikte.	Dersom «hovedenheten» svikter, må reserveenheten(e) settes i gang i form av en prosess som i seg selv kan svikte.

For å illustrere kald redundans benyttes det gjerne en såkalt «overgang», angitt med en O i figur 2.35. Dersom kapteinen svikter, må det altså utføres en aktiv funksjon før styrmannen kan overta. Legg merke til at denne overgangen kan feile selv når kapteinen er funksjonsdyktig. Denne feilen vil i mange situasjoner ikke oppdages før kapteinen eventuelt feiler, og da vil det ofte være for sent å reparere den.



Figur 2.35 Eksempel på et pålitelighetsblokkdiagram med kald redundans

En alternativ representasjon til figur 2.35, som ser ut til å være spesielt populær i ingeniørmiljøer i søreuropeisk land, er vist i figur 2.36.



Figur 2.36 Eksempel på alternativ representasjon av et system med kald redundans

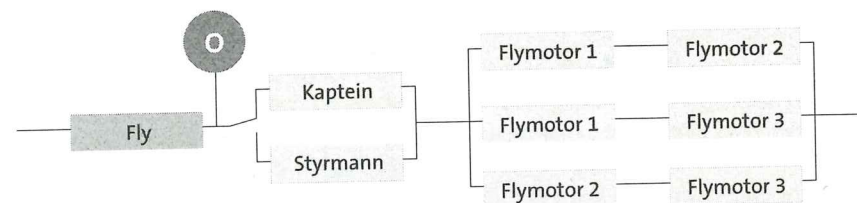
Vær oppmerksom på at det innenfor flere bransjer slurves med hvordan redundans modelleres, noe som dessverre ofte gjør de senere beregninger for optimistiske. Ut fra de kommentarene vi har gitt foreløpig, kan det derfor være rimelig å modellere et passasjerfly, fremdeles på ganske lavt detaljeringsnivå, som vist i figur 2.37.

I kapittel 3 skal vi bruke disse pålitelighetsblokkdiagrammene til å identifisere uheldige «design» og til å identifisere såkalte enkeltfeil («single point failures»), enheter som ved å svikte sørger for at hele systemet svikter. Slike enkeltfeil bør unngås i ethvert design, selv om det ikke alltid er optimalt å starte med dette kravet.

I kapittel 4 skal vi bruke pålitelighetsblokkdiagram til å beregne påliteligheten til et system ut fra pålitelighetene til hver enhet. Det vil da vise seg fornuftig å dele systemet inn i disjunkte moduler (delsystemer).

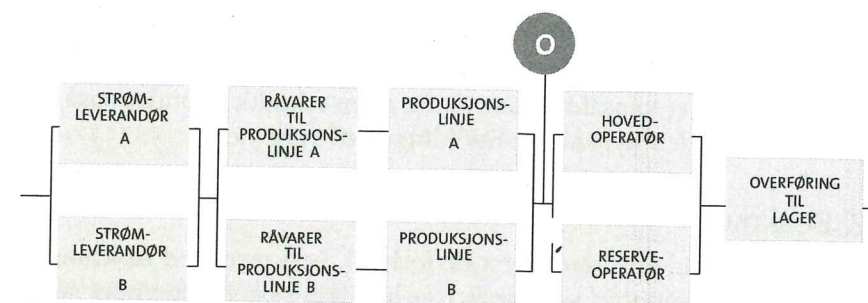
2.7.5 Eksempler

Eksempel. Passasjerfly



Figur 2.37 Eksempel på et pålitelighetsblokkdiagram

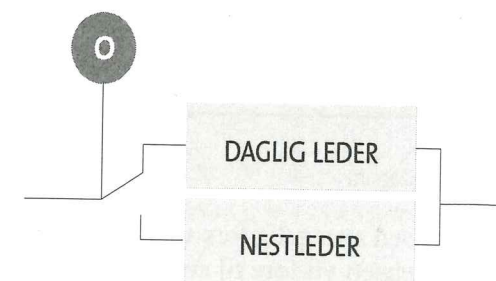
Eksempel. Høvleri



Figur 2.38 Eksempel på et pålitelighetsblokkdiagram

Eksempel. Ledelse

Det er selvfølgelig mange eksempler på at daglig leder foretar en dårlig vurdering. (Det skulle bare mangle, for de er jo bare mennesker de også. Og kun de færreste av oss tør vel påstå at vi bare tar riktige beslutninger. Før eller siden vil de fleste av oss gjøre en eller annen feil.) Det som dessverre er litt trist, er at det ofte i slike situasjoner finnes en underordnet som innser at lederen begår en feil, men som enten ikke tør si fra eller ikke greier å få fram sin oppfatning av hva som kommer til å skje. Slike situasjoner må modelleres med kald redundans, slik at pålitelighetsblokkdiagrammet blir som vist i figur 2.39.



Figur 2.39 Eksempel på et pålitelighetsblokkdiagram